Sistema de Gestión de Tareas del Hogar

Dilan Holguin Mazo

Entregable Sprint 1 bases de datos

Equipo: EAP08 | CASO 13 | Sprint 1
Abril 2026

1. Definición de entidades a partir de las reglas de negocio del módulo

El módulo de Domésticas permite a múltiples usuarios colaborar en la organización de tareas dentro de uno o varios hogares. A partir de las reglas de negocio del sistema se identificaron las siguientes entidades y las razones que justifican su existencia.

Usuario

Representa a cada persona que se registra en el sistema. Es la entidad central de autenticación y autorización. Todo acceso al sistema requiere una identidad de usuario verificada con correo y contraseña hasheada. Un usuario puede pertenecer a múltiples hogares con diferentes roles en cada uno.

Hogar

Agrupa a los usuarios y las tareas bajo un contexto doméstico compartido. La existencia del hogar como entidad independiente permite que un mismo usuario sea miembro de varios hogares (por ejemplo, su casa y la de sus padres), y que cada hogar tenga sus propias tareas y miembros.

Usuario_Hogar

Es la tabla intermedia que resuelve la relación muchos-a-muchos entre Usuario y Hogar. Su importancia va más allá de simplemente unir las dos entidades: también almacena el rol que tiene cada usuario dentro de cada hogar (Administrador o Miembro), lo cual es una regla de negocio explícita del sistema.

Tarea

Es el objeto principal del negocio. Representa una responsabilidad doméstica concreta dentro de un hogar. Una tarea pertenece siempre a un hogar y puede estar asignada opcionalmente a un usuario específico. Sus atributos de categoría y estado permiten organizar y hacer seguimiento del trabajo doméstico.

PasswordResetToken

Almacena los tokens temporales generados cuando un usuario solicita recuperar su contraseña. Se modeló como entidad separada porque tiene su propio ciclo de vida: se crea, tiene fecha de expiración de 30 minutos, y se marca como usado una sola vez para evitar reutilización.

2. Principales consultas identificadas con sus queries SQL

Las siguientes consultas representan las preguntas de negocio más relevantes que el sistema debe poder responder. Para cada una se presenta la pregunta en lenguaje natural y la query SQL que la resuelve sobre el modelo físico implementado en PostgreSQL.

Consulta 1: ¿Qué tareas pendientes tiene un hogar específico?

```
SELECT t.tarea_id, t.titulo, t.categoria, t.fecha_limite,
       u.nombre AS asignado_a
FROM   tarea t
LEFT   JOIN usuario u ON u.usuario_id = t.asignado_a
WHERE  t.hogar_id = :hogar_id
  AND  t.estado = 'Pendiente'
ORDER  BY t.fecha_limite ASC NULLS LAST;
```

Consulta 2: ¿Qué hogares tiene un usuario y cuál es su rol en cada uno?

```
SELECT h.hogar_id, h.nombre AS hogar, uh.rol, uh.fecha_union
FROM   usuario_hogar uh
JOIN   hogar h ON h.hogar_id = uh.hogar_id
WHERE  uh.usuario_id = :usuario_id
ORDER  BY uh.fecha_union DESC;
```

Consulta 3: ¿Cuántas tareas por categoría tiene un hogar, agrupadas por estado?

```
SELECT t.categoria, t.estado, COUNT(*) AS total
FROM   tarea t
WHERE  t.hogar_id = :hogar_id
GROUP  BY t.categoria, t.estado
ORDER  BY t.categoria, t.estado;
```

Consulta 4: ¿Qué tareas están vencidas (fecha límite pasada y no completadas)?

```
SELECT t.tarea_id, t.titulo, t.fecha_limite, t.estado,
       u.nombre AS asignado_a
FROM   tarea t
LEFT   JOIN usuario u ON u.usuario_id = t.asignado_a
```

```
WHERE  t.hogar_id  = :hogar_id
  AND  t.fecha_limite < NOW()
  AND  t.estado   <> 'Completada'
ORDER  BY t.fecha_limite ASC;
```

Consulta 5: ¿Quiénes son los miembros de un hogar con sus roles?

```
SELECT u.usuario_id, u.nombre, u.email, uh.rol, uh.fecha_union
FROM   usuario_hogar uh
JOIN   usuario u ON u.usuario_id = uh.usuario_id
WHERE  uh.hogar_id = :hogar_id
ORDER  BY uh.rol, u.nombre;
```

Consulta 6: ¿Cuántas tareas completadas tiene cada miembro de un hogar?

```
SELECT u.usuario_id, u.nombre,
       COUNT(t.tarea_id) AS tareas_completadas
FROM   usuario_hogar uh
JOIN   usuario u  ON u.usuario_id  = uh.usuario_id
LEFT   JOIN tarea t ON t.asignado_a = u.usuario_id
                    AND t.hogar_id  = uh.hogar_id
                    AND t.estado    = 'Completada'
WHERE  uh.hogar_id = :hogar_id
GROUP  BY u.usuario_id, u.nombre
ORDER  BY tareas_completadas DESC;
```

Consulta 7: ¿Es válido este token de recuperación de contraseña?

```
SELECT prt.id, prt.expiracion, prt.usado,
       u.email
FROM   password_reset_token prt
JOIN   usuario u ON u.usuario_id = prt.usuario_id
WHERE  prt.token    = :token
  AND  prt.usado    = FALSE
  AND  prt.expiracion > NOW();
```

3. Definición de modelo lógico con entidades y relaciones definidas (MER)

El siguiente modelo lógico describe las entidades del sistema, sus atributos principales y las relaciones entre ellas. Las relaciones se expresan en términos de cardinalidad según las reglas de negocio identificadas.

Entidad	Atributos clave	Relaciones
Usuario	usuario_id, email, password_hash, nombre, created_at, updated_at	Pertenece a muchos Hogares a través de Usuario_Hogar. Puede ser asignado a muchas Tareas.
Hogar	hogar_id, nombre, descripcion, created_at	Tiene muchos Usuarios (vía tabla intermedia). Tiene muchas Tareas.
Usuario_Hogar	usuario_id (FK), hogar_id (FK), rol, fecha_union	Tabla intermedia entre Usuario y Hogar. Define el rol del usuario en cada hogar.
Tarea	tarea_id, hogar_id (FK), asignado_a (FK), titulo, descripcion, categoria, estado, fecha_limite, created_at, updated_at	Pertenece a un Hogar. Puede estar asignada a un Usuario.
PasswordResetToken	id, usuario_id (FK), token, expiracion, usado	Pertenece a un Usuario. Permite recuperar la contraseña de forma segura.

Descripción de las relaciones

- **Usuario — Hogar (N:M):** Un usuario puede pertenecer a múltiples hogares y un hogar puede tener múltiples usuarios. Esta relación se resuelve con la tabla intermedia Usuario_Hogar, que además almacena el atributo de rol.
- **Hogar — Tarea (1:N):** Un hogar puede tener muchas tareas, pero cada tarea pertenece a exactamente un hogar.
- **Usuario — Tarea (0..1:N):** Un usuario puede tener asignadas muchas tareas, pero una tarea puede existir sin asignación.
- **Usuario — PasswordResetToken (1:N):** Un usuario puede generar múltiples tokens de recuperación a lo largo del tiempo. Cada token pertenece a exactamente un usuario.

4. Modelo físico con columnas y clave primaria

Tabla: usuario

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
usuario_id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único del usuario, generado automáticamente.
email	VARCHAR(150)	UNIQUE NOT NULL	Correo electrónico. Es el identificador de autenticación.
password_hash	TEXT	NOT NULL	Hash BCrypt de la contraseña. Nunca se almacena en texto plano.
nombre	VARCHAR(70)	NULL	Nombre visible del usuario en la interfaz.
u_created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Fecha y hora de creación del registro.
u_updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Fecha y hora de la última modificación.

Tabla: hogar

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
hogar_id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único del hogar.
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre del hogar definido por el administrador.
descripcion	TEXT	NULL	Descripción opcional del hogar.
h_created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Fecha y hora de creación del hogar.

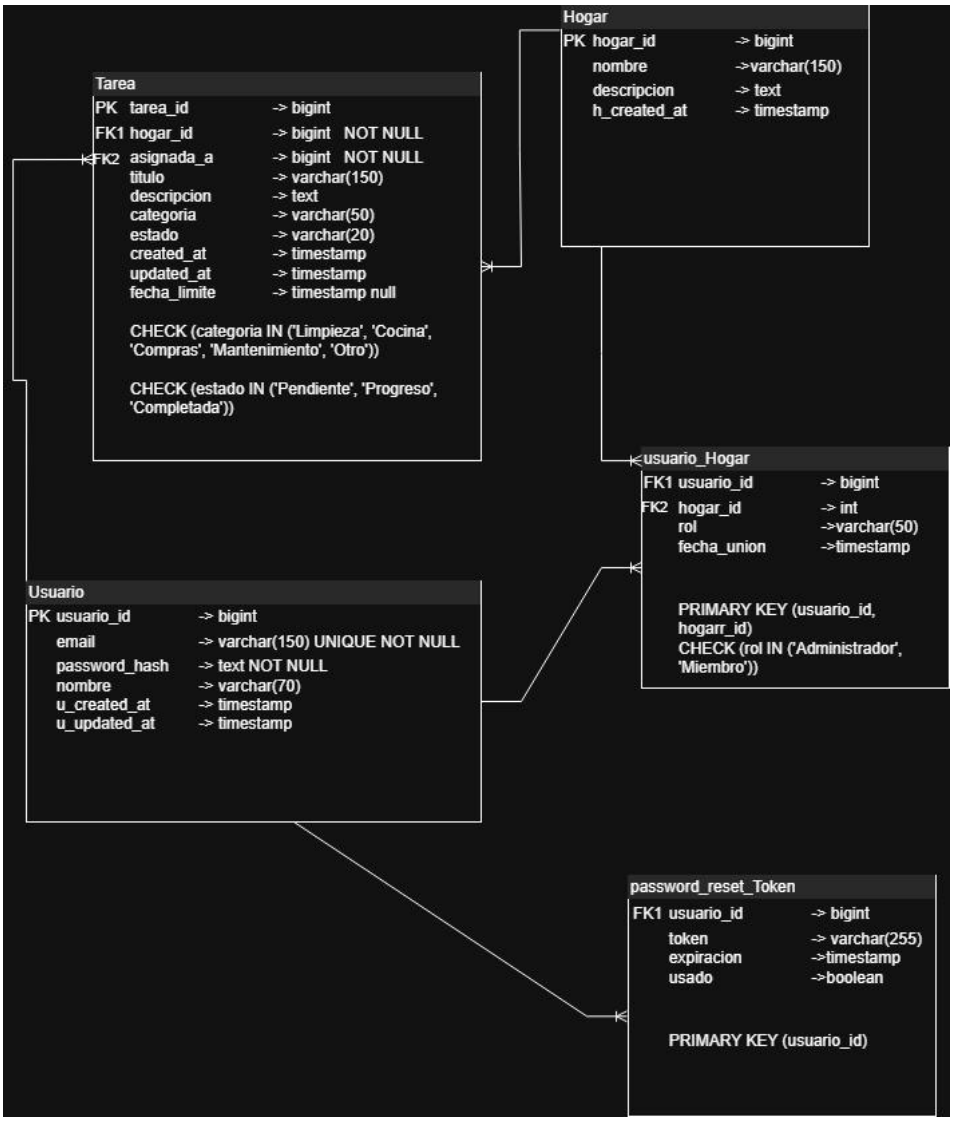
Tabla: usuario_hogar

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
usuario_id	BIGINT	FK → usuario.usuario_id NOT NULL	Referencia al usuario miembro del hogar.
hogar_id	BIGINT	FK → hogar.hogar_id NOT NULL	Referencia al hogar al que pertenece el usuario.
rol	VARCHAR(50)	CHECK IN ('Administrador','Miembro') NOT NULL	Rol del usuario dentro de este hogar específico.
fecha_union	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Fecha en que el usuario se unió al hogar.

—	—	PRIMARY KEY (usuario_id, hogar_id)	Clave primaria compuesta que impide membresías duplicadas.

Tabla: tarea

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
tarea_id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único de la tarea.
hogar_id	BIGINT	FK → hogar.hogar_id NOT NULL	Hogar al que pertenece la tarea.
asignado_a	BIGINT	FK → usuario.usuario_id NULL	Usuario responsable. Opcional.
titulo	VARCHAR(150)	NOT NULL	Título descriptivo de la tarea.
descripcion	TEXT	NULL	Descripción detallada de la tarea.
categoria	VARCHAR(50)	CHECK IN ('Limpieza','Cocina','Compras','Mantenimiento','Otro') NOT NULL	Categoría de la tarea, restringida a valores predefinidos.
estado	VARCHAR(20)	CHECK IN ('Pendiente','En_progreso','Completada') DEFAULT 'Pendiente'	Estado actual de la tarea en su ciclo de vida.
fecha_limite	TIMESTAMP	NULL	Fecha límite opcional para completar la tarea.
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Fecha de creación de la tarea.
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Fecha de la última modificación.

Tabla: password_reset_token

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único del token.
usuario_id	BIGINT	FK → usuario.usuario_id NOT NULL	Usuario que solicitó la recuperación.
token	VARCHAR(255)	UNIQUE NOT NULL	Token UUID generado aleatoriamente.
expiracion	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha y hora en que el token expira (30 min desde creación).
usado	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Indica si el token ya fue utilizado.